静磁

物理竞赛一轮讲义

第一讲

磁场的计算与叠加

2026

目录

第一讲　磁场的计算与叠加 **1**

1.1　磁感应强度与磁场的空间描述 1

1.2　毕奥—萨伐尔定律与积分变量 1

1.3　运动电荷、面电流与分布电流 4

1.4　磁通量与磁场的无源性质 5

1.5　安培环路定理及其使用条件 6

1.6　平面、圆柱与螺线管的对称模型 7

1.7　有限螺线管与端部修正 8

1.8　近轴磁场的径向分量 9

1.9　电流面两侧的场与自身受力 10

1.10 零场点邻域的几何结构 11

1.11 例题与分析 13

1.12 本讲小结 30

1.13 练习 30

练习解答 33

第一讲　磁场的计算与叠加

1.1　磁感应强度与磁场的空间描述

静磁场由稳恒电流产生。这里的“稳恒”要求空间各处的电流密度不随时间改变，导体表面的电荷分布也已经建立；它并不要求单个载流子静止。研究磁场时应分清电流元所在的位置与场点所在的位置：前者决定积分变量，后者在一次积分中保持不动。

磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 是矢量。试探电荷以不同方向运动时受到的磁力不同，因此不能只用一个力除以一个电荷就定义磁场的全部性质。对于速度垂直于场的正电荷，磁力大小满足 $F = qvB$，方向再由叉乘确定。单位特斯拉满足 $\mathrm{T} = \mathrm{N}/(\mathrm{A\,m})$。后面的力学问题以给定磁场为条件，本讲先研究电流怎样决定这个场。

磁场叠加发生在同一个场点。两条导线产生的场即使大小相等，也只有方向相反才能抵消；不能把两个大小相减后得到零，就认定该处没有磁场。作图时先画从电流到场点的位置矢量，再画与它垂直的磁场方向，往往比直接套“顺时针”更可靠。

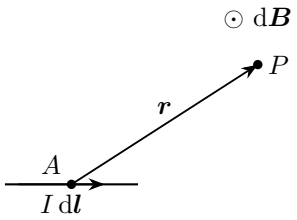


图 1.1: 电流元、场点与磁场的方向

1.2　毕奥—萨伐尔定律与积分变量

图 1.1 中 $\boldsymbol{r}$ 从电流元指向场点，真空中有

$$\mathrm{d}\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{r}}{r^3}, \qquad \boldsymbol{B}(P) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{r}')\times(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3}\,\mathrm{d}V'. \tag{1.1}$$

第一式适合细导线，第二式把电流密度分布纳入同一框架。这里 μ_0 为真空磁导率。电流元不是可以独立存在的稳恒电流，实际回路还应满足电流连续；把某一段导线单独积分，是计算完整回路的一部分贡献。

先看沿 z 轴的直线段，场点到轴的垂距为 a，垂足取 $z=0$。每一电流元的场都沿同一环向，因此可先确定方向，再积大小。由 $r^2=a^2+z^2$、$\sin\theta=a/r$，得到

$$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_{z_1}^{z_2}\frac{a\,\mathrm{d}z}{(a^2+z^2)^{3/2}}.$$

原函数可由三角换元得到：令 $z=a\tan\alpha$，$\mathrm{d}z=a\sec^2\alpha\,\mathrm{d}\alpha$，其中 $-\pi/2<\alpha<\pi/2$，故

$$\frac{a\,\mathrm{d}z}{(a^2+z^2)^{3/2}}=\frac{\cos\alpha}{a}\,\mathrm{d}\alpha,\qquad \int\frac{\cos\alpha}{a}\,\mathrm{d}\alpha=\frac{\sin\alpha}{a}=\frac{z}{a\sqrt{a^2+z^2}}.$$

上下限分别变为 $\alpha_j=\arctan(z_j/a)$，将它们代入原函数，

$$\begin{aligned}B&=\frac{\mu_0 I}{4\pi a}\int_{\alpha_1}^{\alpha_2}\cos\alpha\,\mathrm{d}\alpha=\frac{\mu_0 I}{4\pi a}[\sin\alpha]_{\alpha_1}^{\alpha_2}\\&=\frac{\mu_0 I}{4\pi a}(\sin\alpha_2-\sin\alpha_1)\\&=\frac{\mu_0 I}{4\pi a}\left(\frac{z_2}{\sqrt{a^2+z_2^2}}-\frac{z_1}{\sqrt{a^2+z_1^2}}\right).\end{aligned}$$

端点分居垂足两侧时两个角一正一负，结果表现为两个正弦的和；垂足在延长线上时应保留有向角，不能仍照抄“相加”。

取两端分别趋于负无穷与正无穷，得到长直导线 $B=\mu_0 I/(2\pi a)$。只留一侧半无限导线时，结果减半。这些系数来自积分边界，而不是由图形看起来“很长”决定。实际长度是否足够大，可以用有限长度结果估计误差。

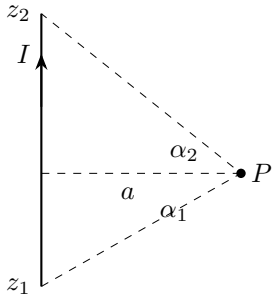


图 1.2: 有限直导线的有向端点角

图 1.2 的两个端点角都从垂足方向量起，分别保留正负。积分原函数的上端减下端因此统一适用于垂足在线段内外两类情形；端点移到同一侧时，不可继续把两正弦无条件相加。

1.2.1 圆弧、圆环与轴线上的场

圆弧中心到每个电流元的距离都为 R，且 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}\perp\boldsymbol{r}$。圆心场的方向处处一致，弧长元为 $R\,\mathrm{d}\varphi$，所以

$$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi R}\int_0^{\varphi}\mathrm{d}\theta=\frac{\mu_0 I}{4\pi R}[\theta]_0^{\varphi}=\frac{\mu_0 I\varphi}{4\pi R},$$

这里的角度必须以弧度代入。径向导线对圆心的贡献为零，因为其电流元与位置矢量共线；这并不意味着任意引线都可以忽略。

计算完整圆环轴线上的场时，各电流元的场大小相等，但方向并不相同。横向分量由对称电流元两两抵消，只有轴向分量叠加。若轴向坐标为 x，距离 $s=\sqrt{R^2+x^2}$，则 $\mathrm{d}B_x=\mu_0 I R\,\mathrm{d}l/(4\pi s^3)$，积分得

$$B_x=\frac{\mu_0 I R^2}{4\pi(R^2+x^2)^{3/2}}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi=\frac{\mu_0 I R^2}{4\pi(R^2+x^2)^{3/2}}[\varphi]_0^{2\pi}=\frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+x^2)^{3/2}}.$$

在圆心它回到 $\mu_0 I/(2R)$；在 $|x|\gg R$ 处它按 $|x|^{-3}$ 衰减。把磁矩 $m=I\pi R^2$ 代入，远轴场写成 $\mu_0 m/(2\pi|x|^3)$。相同的远场尺度解释了小线圈的磁偶极近似，但近场仍应按实际导线积分。

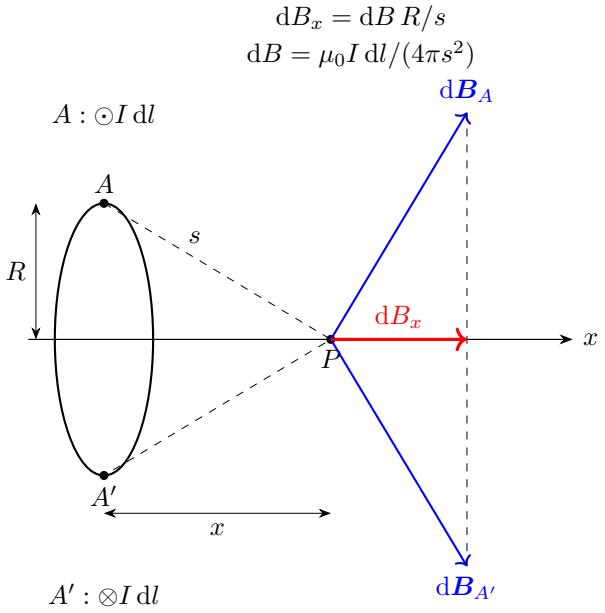


图 1.3: 圆环轴线上，对称电流元的横向场抵消，轴向场同向叠加

图 1.3 采用经过轴线的截面，圆环用透视椭圆表示。上、下电流元的方向分别向纸外、纸内；两条蓝箭头都垂直于各自指向 P 的位置矢量。由直角三角形，

磁场与轴向夹角的余弦是 R/s，不是 x/s，因此保留下来的轴向微元为 $\mathrm{d}B_x = \mu_0 I R\,\mathrm{d}l/(4\pi s^3)$。先消去横向分量，再沿圆周积分，才得到上式中的 R^2 因子。

1.3　运动电荷、面电流与分布电流

在低速、准静态近似下，运动点电荷的磁场为 $\boldsymbol{B} = \mu_0 q\,\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{r}/(4\pi r^3)$。这个表达式强调电流与电荷运动之间的联系；对于快速变化的运动，场还涉及传播延迟，不能把此式当作任意时刻的精确规律。

旋转带电体可按同心薄环分解。薄环上电量 $\mathrm{d}q$ 每转一周通过一个固定截面一次，周期 $2\pi/\omega$，故 $\mathrm{d}I = \omega\,\mathrm{d}q/(2\pi)$。先求这一电流，再用圆环场积分，避免把整个圆盘都按外缘速度处理。若体电流密度为 $\boldsymbol{J}$，则穿过微小截面的电流为 $\boldsymbol{J}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$；若电流集中在薄面内，面电流密度 $\boldsymbol{K}$ 的单位为 $\mathrm{A/m}$。

把许多细导线排列成面电流时，还需交代观察尺度。导线间距为 d，只有在距线排的高度远大于 d，或题目已明确作连续面模型时，才可把离散电流平滑为 $K = I/d$。紧贴某根细线时仍出现局部的 $1/r$ 场，连续模型无法描述这一细节。

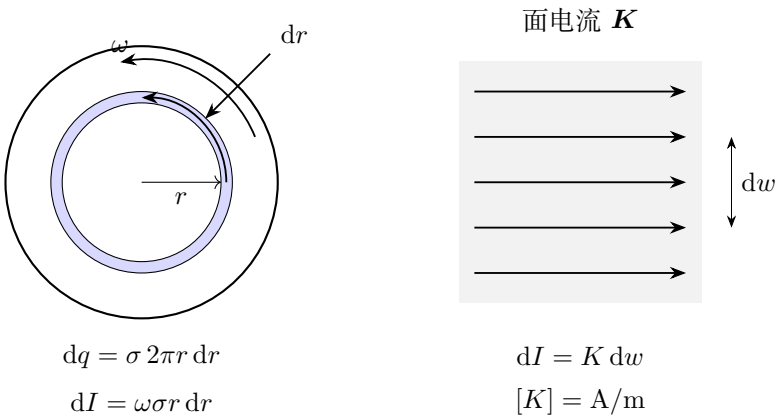


图 1.4: 旋转圆盘取窄环微元；连续面电流取垂直于电流方向的宽度

图 1.4 左侧窄环的半径 r 是积分变量，环宽为 $\mathrm{d}r$；每一圈包含的电量乘旋转频率才给出该窄环的等效电流。求圆心场时，再将 $\mathrm{d}I$ 代入 $\mathrm{d}B = \mu_0\,\mathrm{d}I/(2r)$，这里一个 r 会约去。右侧的 $\mathrm{d}w$ 沿面内、垂直于电流方向量取，故面电流的电流元是 $K\,\mathrm{d}w$，不能误乘沿电流的路径长度。

1.4 磁通量与磁场的无源性质

磁感线是在每一点与 $\boldsymbol{B}$ 相切的几何曲线，疏密只是辅助表示大小。没有磁单极源意味着任意闭合曲面穿出的有向磁通为零，

$$\oint_S \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=0.$$

闭合曲面的法线统一向外；一个面上的正通量可由其他面上的负通量抵消。磁感线可以形成闭环，也可以延伸到无穷远，不能据此把均匀场中的每一条直线都画成有限闭环。

开曲面须先选正法线，磁通为 $\Phi=\int_S \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$。只有平面内磁场均匀时，才能写成 $BS\cos\theta$。若场随位置变化，应同时保留场的空间函数和面积元；长直导线穿过邻近矩形面的磁通便会含有对数。两个以同一闭合边界为边缘、方向约定相容的曲面，磁通相同，因为它们合成的闭合曲面总通量为零。这个结论将为电磁感应中的选面提供依据。

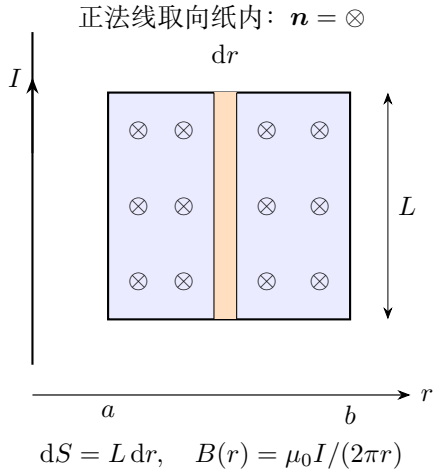


图 1.5: 长直导线邻近矩形面的磁通必须保留随距离变化的磁场

图 1.5 中，导线右侧的磁场向纸内，与所选正法线同向。取窄条而非整块矩形作面积元，是因为同一条内磁场不随纵向位置改变，而不同条的 r 不同。因此

$$\Phi=\int_a^b \frac{\mu_0 I}{2\pi r}L\,\mathrm{d}r=\frac{\mu_0 IL}{2\pi}[\ln r]_a^b=\frac{\mu_0 IL}{2\pi}(\ln b-\ln a)=\frac{\mu_0 IL}{2\pi}\ln\frac{b}{a}.$$

若把法线反向，整个结果变号；若矩形宽度 $b-a\ll a$，才可用近似均匀场 $B(a)$ 得到 $\Phi\simeq B(a)L(b-a)$。对数式与这一窄面极限相容。

1.5　安培环路定理及其使用条件

在真空稳恒电流条件下，沿闭合路径 C 有

$$\oint_C \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0 I_{\text{穿过}}. \tag{1.2}$$

路径的绕行方向决定右手正法线，穿过面的电流按正负相加。右端只计穿过面内的电流，左端的 $\boldsymbol{B}$ 却由空间全部电流共同决定。因此，回路中没有净电流，只能推出环量为零，不能推出沿路每一点的场为零。

长直电流的圆形环路给出 $B\,2\pi r = \mu_0 I$，这里能够把 B 提到积分号外，依靠绕轴旋转对称；场沿圆周切向则来自右手方向及轴向平移对称。若电流分布没有足够对称性，环路定理仍然成立，却可能不能独立解出各处的场。

还可从毕奥—萨伐尔积分理解一般结论。对闭合载流导线与观察回路作双重积分，交换积分次序后，几何因子可解释为载流回路相对观察点扫过面的有向立体角变化。一次正向穿过使变化量为 4π，反向穿过使其为 -4π，未穿过的闭合电流贡献为零；再按电流叠加，得到右端的有向电流和。这样，圆形环路的计算揭示了系数，一般闭合回路的穿绕关系则解释了为何结果不依赖所选曲面的形状。

对随时间变化且存在位移电流的情形，单独使用上述稳恒形式会遇到选面矛盾。本专题的环路计算均在稳恒条件下进行；电磁感应与交流电中涉及电容极板间的场时，需要加入相应的位移电流项。

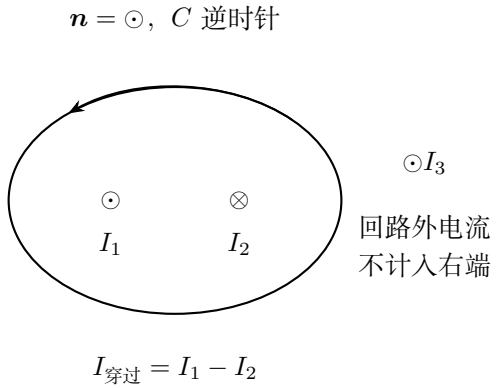


图 1.6: 从正法线一侧观察，环路逆时针时，向纸外电流计正

图 1.6 先规定环路正向及右手法线，再按穿面电流方向得到 $I_1 - I_2$。即使两项相等、净环量为零，回路上的局部场仍可能非零；必须有足够对称性才能把环量关系化成单个场值。

1.6 平面、圆柱与螺线管的对称模型

无穷面电流的场平行于面并垂直于 $\boldsymbol{K}$。镜面对称使两侧大小相同、方向相反。选跨过薄面的狭长矩形回路，两个长边各贡献 BL，得到 $B=\mu_0 K/2$。方向可写为 $\boldsymbol{B}_+=\mu_0\boldsymbol{K}\times\boldsymbol{n}/2$，其中 $\boldsymbol{n}$ 指向“正侧”。两块面电流的场由矢量叠加决定；它们的电流相反时，夹层中的场增强，外侧抵消。

无限长圆柱电流具有绕轴对称，但内部环路只包围一部分电流。均匀电流密度 J 时，$I_{\text{enc}}=J\pi r^2$，因此内部 $B=\mu_0 Jr/2$，外部按总电流写成 $\mu_0 I/(2\pi r)$。在柱面处两式连续；若把内部也写成总电流除以 $2\pi r$，不仅中心发散，还违背电流包围关系。

理想无限长螺线管可看成绕圆柱面的连续环向面电流 $K=nI$。对称性使内部磁场沿轴，取同在管内、位于不同半径的两个轴向长边构成矩形，环路不穿过面电流，故两个长边的场相等。再取一个长边在外部的矩形，结合无穷远无外加场的边界条件，得到外部场为零、内部任意处 $B=\mu_0 nI$。管内均匀并非仅由“轴线上知道一个数”推出，而是对称性、环路关系与边界条件共同给出的。有限长螺线管端部会出现边缘场，不能把无限长结论直接延伸到管口。

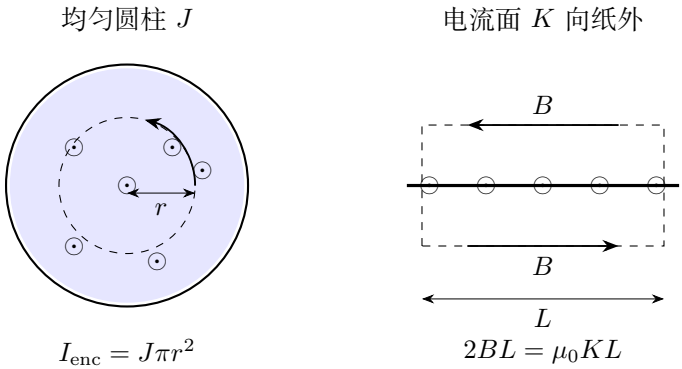


图 1.7: 环路中包围的电流随模型不同而改变，切向磁场由对称性确定

图 1.7 左侧圆环仅包围半径 r 内的电流，故内部场随 r 线性增加。右侧矩形的短边垂直于场，无环量贡献；上下长边沿环路正向都与各自的磁场同向，环量是 $2BL$。这两个模型能够直接求场，依赖的是已知的场方向与沿积分边的等模性质。

遇到偏心孔洞，可把实际电流分布看成完整圆柱的正电流密度，再在孔洞圆柱中叠加反向电流密度。对孔内点 P，位置矢量满足 $\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2=\boldsymbol{a}$，两项中的场点变量恰好消去，得到 $\boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{a}/2$。这是一种空间叠加产生的均匀场，不能把空洞中的电流为零误读为空洞中的磁场为零。

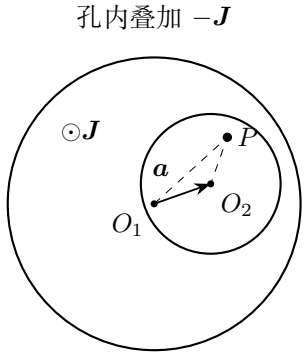


图 1.8: 偏心孔洞中的正、负电流叠加

图 1.8 的两条辅助线都终止于同一场点 P。正、负圆柱电流的场分别依赖从 O_1, O_2 指向 P 的位矢；二者相减后只留下固定偏心矢量 $\boldsymbol{a}$，所以孔内场均匀，而非因孔内电流为零便没有场。

1.7 有限螺线管与端部修正

有限螺线管中的每一匝仍可按圆电流计算。设长度为 l，中点为轴向原点，半径 R，单位长度匝数 n。位于 z' 到 $z'+\mathrm{d}z'$ 的窄带包含 $n\,\mathrm{d}z'$ 匝，轴上场点 z 到该窄带的轴向距离为 $z-z'$，所以

$$B_z(z)=\frac{\mu_0 nIR^2}{2}\int_{-l/2}^{l/2}\frac{\mathrm{d}z'}{[R^2+(z-z')^2]^{3/2}}.$$

把 $u=z-z'$ 作为新变量时，$\mathrm{d}z'=-\mathrm{d}u$，积分上下限也同时反向。原来的下限 $z'=-l/2$ 对应 $u=z+l/2$，上限 $z'=l/2$ 对应 $u=z-l/2$；负微分将次序交换。原函数来自

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\left[u(R^2+u^2)^{-1/2}\right]&=(R^2+u^2)^{-1/2}+u\left(-\frac{1}{2}\right)(R^2+u^2)^{-3/2}(2u)\\&=\frac{R^2+u^2-u^2}{(R^2+u^2)^{3/2}}=\frac{R^2}{(R^2+u^2)^{3/2}}.\end{aligned}$$

于是 $B_z=(\mu_0 nI/2)[u/\sqrt{R^2+u^2}]_{z-l/2}^{z+l/2}$，得到

$$B_z(z)=\frac{\mu_0 nI}{2}\left[\frac{z+l/2}{\sqrt{R^2+(z+l/2)^2}}-\frac{z-l/2}{\sqrt{R^2+(z-l/2)^2}}\right].$$

这个表达式把长线圈的内部平台、管口过渡与外部衰减连在一起。对于远离两端且两端距离都远大于 R 的内部点，两分式分别趋于 1 和 -1，场接近 $\mu_0 nI$。在长线圈端口，只有一侧还近似延伸到无穷，场约为内部的一半。

因此“长度远大于半径”仍需与观察位置结合。即使线圈很长，管口附近也不满足无限长内部公式。作近似时可先把场点到近端的距离与 R 比较，再决定是否保留端部修正。有限圆柱的外部场并非严格零；它与内部磁通相连，形成完整的无源场结构。

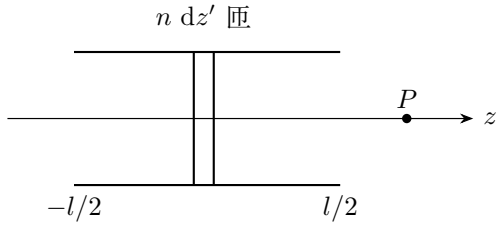


图 1.9: 有限线圈由轴向窄带叠加

图 1.9 中窄带含 $n\,\mathrm{d}z'$ 匝，每匝到场点 P 的轴向距离为 $z-z'$。求积分时改变的是窄带位置 z'，场点 z 保持固定；端口处缺少另一侧的线圈贡献，正是长线圈端部场约减半的原因。

1.8 近轴磁场的径向分量

轴线上场随 z 改变时，附近的场不能始终只有轴向分量。若只画一组疏密随高度改变却完全平行的磁感线，就会使上下横截面穿过的磁通不等，违背磁场无源性质。正确的近轴场还含小的径向分量，使磁感线向外展开或向内收拢。

在轴对称、轴附近无电流的区域，取半径 r、高 $\mathrm{d}z$ 的小圆柱。上下两底的净通量约为 $\pi r^2 B_0'(z)\,\mathrm{d}z$，侧面通量约为 $2\pi r B_r\,\mathrm{d}z$。闭合通量为零，给出

$$B_r(r,z) = -\frac{r}{2}B_0'(z) + O(r^3).$$

因此轴向场沿 z 增强时，近轴径向场指向轴线；若轴向场减弱，则指向外侧。这个符号将直接用于磁镜的轴向平均力判断。

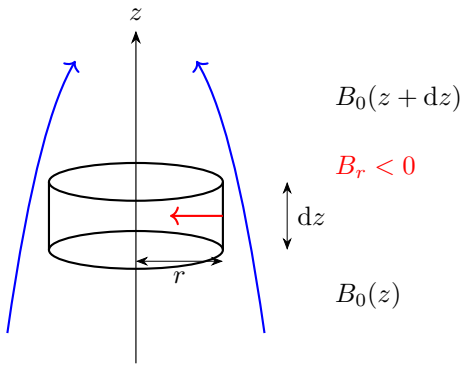
要进一步求轴向场的径向修正，在无电流区域使用小矩形环路的零环量，得到 $\partial B_r/\partial z = \partial B_z/\partial r$。将上一式对 z 求导，得 $\partial_r B_z = -(r/2)B_0''(z) + O(r^3)$。以 ρ 为径向积分变量，

$$B_z(r,z) - B_0(z) = -\frac{B_0''(z)}{2}\int_0^r \rho\,\mathrm{d}\rho + O(r^4) = -\frac{B_0''(z)}{2}[\rho^2/2]_0^r + O(r^4).$$

这里 z 在径向积分中保持不变，得到

$$B_z(r,z) = B_0(z) - \frac{r^2}{4}B_0''(z) + O(r^4).$$

两个展开式说明，只要轴上函数足够光滑，就能求出邻近空间的最低阶结构。展开要求 r 远小于轴向变化尺度，而且整个小区域内不能穿过电流面；不能把这个无电流关系跨过线圈绕组直接延拓。对于双线圈中心，若 B_0' 与 B_0'' 同时为零，径向与轴向的低阶不均匀性会一起减弱，这解释了中心均匀场设计的三维意义。



$$\pi r^2 B_0'\,\mathrm{d}z + 2\pi r B_r\,\mathrm{d}z = 0$$

图 1.10: 小柱体的侧面磁通补偿两底磁通差，轴向增强的场必然向轴线收拢

图 1.10 中上底穿出通量多于下底穿入通量，侧面就必须有净磁通穿入。正半径方向指向柱外，故其径向场为负，磁感线相应向轴线收拢。小柱体上下底的磁通差由侧面磁通抵消，这正给出 $B_r = -rB_0'/2$ 的符号与系数；只画逐渐变密的平行直线不能满足同一通量关系。

1.9　电流面两侧的场与自身受力

环路定理还能给出穿过理想薄电流面的边界关系。取法线 $\boldsymbol{n}$ 从负侧指向正侧，跨面矩形的高度趋零、长边仍有限，两个短边的环量趋零。由穿过矩形的面电流得到 $\boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{B}_+ - \boldsymbol{B}_-) = \mu_0\boldsymbol{K}$。另由极薄柱面的零总磁通，法向分量满足 $\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{B}_+ - \boldsymbol{B}_-) = 0$。

这两个条件分别限制切向场的跳变与法向场的连续。它们并不单独决定两侧各自的场，还需边界条件或对称性。例如叠加一个均匀外场后，跳变保持不变，两侧场却都改变。

计算薄电流面本身受到的力时，应使用其他电流产生的外场，不能直接使用包含自身贡献的某一侧总场。对对称薄层的极限，平均场 $(\boldsymbol{B}_+ + \boldsymbol{B}_-)/2$ 正好消去其

反向自场，留下可用于 $\boldsymbol{K}\times\boldsymbol{B}_{\text{ext}}$ 的场。这一规则解释了两层电流之间磁压力计算常见的因子二差异。

真实导体电流层具有有限厚度，场会在层内连续变化。薄层跳变、平均场受力都是对这一结构的极限描述。若给定的是体电流密度，就应先按厚度积分；若明确给定理想面电流，才直接使用跳变式。模型层次与单位的区别，需要在同一推导中始终保持。

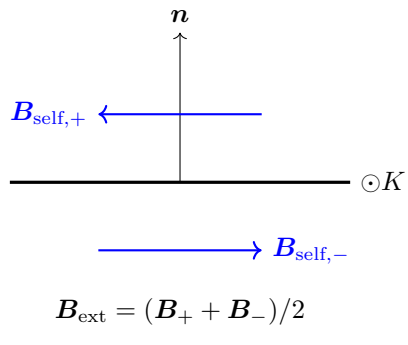


图 1.11: 面电流的自场两侧反向，取平均才消去自场

图 1.11 取面电流向纸外、正法线向上，右手关系给上方自场向左、下方向右。叠加同一个平滑外场后，两侧总场之差保留自场的跳变，平均值则消去这对反向贡献。计算面本身受力所需的正是剩下的外场，而非任意一侧总场。这把环路的边界关系与薄层机械受力联系起来，也说明用层间总场求单层力为何容易多算一倍。

1.10 零场点邻域的几何结构

零场点不是场方向任意的一小片均匀区域。以两条位于 $(\pm a,0)$ 的同向相等电流为例，在两线中点附近，令 $c=\mu_0 I/(2\pi)$，两线精确场为

$$\boldsymbol{B}=c\left[\frac{-y\boldsymbol{e}_x+(x-a)\boldsymbol{e}_y}{(x-a)^2+y^2}+\frac{-y\boldsymbol{e}_x+(x+a)\boldsymbol{e}_y}{(x+a)^2+y^2}\right].$$

当 $|x|,|y|\ll a$，两分母先提出 a^2，分别写成 $a^2(1+\epsilon_\pm)$，其中

$$\epsilon_\pm=\mp\frac{2x}{a}+\frac{x^2+y^2}{a^2}.$$

对 $F(\epsilon)=(1+\epsilon)^{-1}$ 求导，$F'(\epsilon)=-(1+\epsilon)^{-2}$，故 $F(0)=1,F'(0)=-1$，一阶展开为 $F(\epsilon)=1-\epsilon+O(\epsilon^2)$。舍去坐标的二次及以上项，两分母的倒数分别为 $a^{-2}(1+2x/a)+O((x^2+y^2)/a^4)$、$a^{-2}(1-2x/a)+O((x^2+y^2)/a^4)$。故 $B_x=-2cy/a^2+\cdots$，而 $B_y=c[(-a-x)+(a-x)]/a^2+\cdots=-2cx/a^2+\cdots$。保留坐标的一阶项可得

$$\boldsymbol{B} \simeq -\frac{\mu_0 I}{\pi a^2}(y\boldsymbol{e}_x + x\boldsymbol{e}_y).$$

中点场为零，沿 $+x$ 移动时场朝 $-y$，沿 $+y$ 移动时场朝 $-x$，邻近方向随位置快速改变。磁感线的切线条件为 $\mathrm{d}y/\,\mathrm{d}x = B_y/B_x = x/y$，在 $y \neq 0$ 的局部区间分离变量为 $y\,\mathrm{d}y = x\,\mathrm{d}x$。从场线上一点 (x_0, y_0) 积分，

$$\begin{aligned}
\int_{y_0}^{y} v\,\mathrm{d}v &= \int_{x_0}^{x} u\,\mathrm{d}u,\\
[v^2/2]_{y_0}^{y} &= [u^2/2]_{x_0}^{x},\\
\frac{y^2 - y_0^2}{2} &= \frac{x^2 - x_0^2}{2}.
\end{aligned}$$

所以 $y^2 - x^2 = y_0^2 - x_0^2 =$ 常量。在 $y = 0$ 附近应改用参数曲线理解，不能除以零；所得隐式关系仍可连续延拓，两条对角线构成过零点的分界方向。

这种局部双曲结构与单根导线周围的同心圆不同，却同样满足无源性。在不含导线的邻域，场的环量也为零；零环量允许各段正负贡献抵消，并不要求每个点的场为零。把场的大小、方向、通量与环量分开理解，才不会将不同定理的结论相互替代。

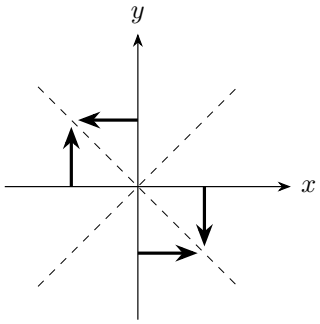


图 1.12: 两同向电流中点附近的一阶场方向

图 1.12 中沿两坐标轴离开原点，场的方向分别按一阶展开改变。图上的四个箭头是不同场点的局部矢量，不能连接成一条质点运动轨迹；磁感线应由每点切线满足 $\mathrm{d}y/\,\mathrm{d}x = B_y/B_x$ 另行求出。

1.11 例题与分析

例 1.1 (垂直直导线的零磁场集合)**.** 两条理想无限长细导线分别沿 x, y 轴通有正向电流 $I_1, I_2 > 0$。交会处作绝缘跨越并忽略其微小尺寸。求空间中磁场为零的位置，并说明平面外是否可能抵消。

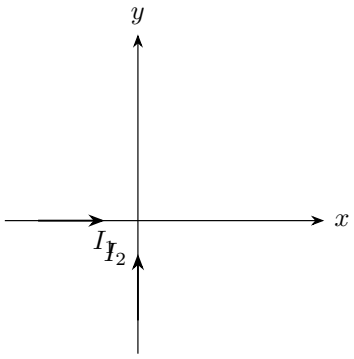


图 1.13: 题设：垂直直导线的零磁场集合

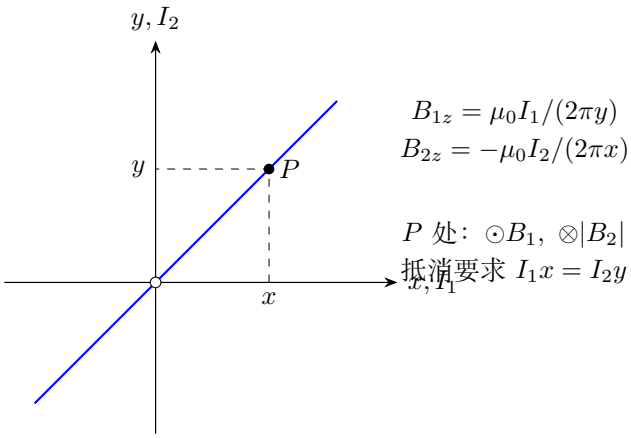
解　在空间点列两条导线的矢量场

图 1.13 的两导线相互垂直，先不能假设零场点一定在纸面。取 $P = (x, y, z)$，绕 x 轴电流和绕 y 轴电流的环向场分别为

$$\boldsymbol{B}_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(y^2+z^2)}(y\boldsymbol{e}_z - z\boldsymbol{e}_y), \quad \boldsymbol{B}_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(x^2+z^2)}(z\boldsymbol{e}_x - x\boldsymbol{e}_z).$$

用独立分量证明零场点必须在导线平面内

总场的 x 分量只有第二项提供，y 分量只有第一项提供。两电流非零，故这两个分量同时为零要求 $z = 0$，导线所在的奇点不在讨论范围内。



蓝线示意 $I_1 = I_2$；原点和两条导线均排除

图 1.14: 先证零场点在 $z = 0$，再叠加两导线在该平面内的垂直分量

按垂直纸面的有向分量求零场直线并排除奇点

在图 1.14 的平面内，只余 $B_z = \mu_0(I_1/y - I_2/x)/(2\pi)$。令它为零，交叉相乘得到 $I_1 x = I_2 y$，故零场集合是直线 $y = (I_1/I_2)x$，除去原点。它位于第一、第三象限，两项方向相反。第二、第四象限的两个环向场同向，大小即使偶然相等也不能抵消。若一股电流反向，零场线所在象限随之改变；这也是有向分量式的检验。

两项的 z 分量等大反向，是在 $z = 0$ 这个已证明的平面内才成立；若场点偏离平面，原本可抵消的标量关系无法消去新增的两个分量。最后的直线方程必须附上 $x, y \neq 0$，否则把理想导线奇点也当成零场点。

例 1.2 (圆电流轴线上的磁场)**.** 半径 R 的圆环通有电流 I，方向使轴上正向磁场为 $+x$。求距圆心 x 处的磁感应强度，并求场降到圆心值一半时的 $|x|$。

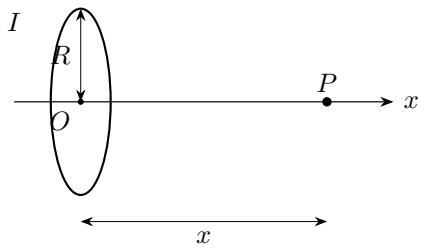
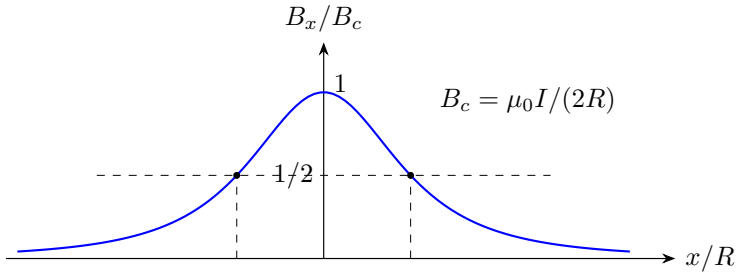


图 1.15: 题设：圆电流轴线上的磁场

解　由同一场点的几何关系求轴向微元

图 1.15 中从任一电流元到 P 的距离均为 $s=\sqrt{R^2+x^2}$。毕奥—萨伐尔式给出 $\mathrm{d}B=\mu_0 I\,\mathrm{d}l/(4\pi s^2)$；其轴向投影因子为 R/s，而不是 x/s。对称电流元的横向分量相消，所以

$$B_x=\int\frac{\mu_0 IR}{4\pi s^3}\,\mathrm{d}l=\frac{\mu_0 IR}{4\pi s^3}\int_0^{2\pi}R\,\mathrm{d}\varphi$$
$$=\frac{\mu_0 IR^2}{4\pi s^3}[\varphi]_0^{2\pi}=\frac{\mu_0 IR^2}{2(R^2+x^2)^{3/2}}.$$



半高位置：$x/R=\pm\sqrt{2^{2/3}-1}$

图 1.16: 轴线场关于圆心对称，半高位置由归一化曲线确定

归一化场并求两侧半高位置

图 1.16 中函数关于圆心对称。以 $B_c=\mu_0 I/(2R)$ 归一化，$B_x/B_c=[1+(x/R)^2]^{-3/2}$。令该比值为 $1/2$，两边取 $-2/3$ 次幂，得 $1+(x/R)^2=2^{2/3}$，于是 $|x|=R\sqrt{2^{2/3}-1}$。$x=0$ 时回到圆心场，远处按 x^{-3} 衰减，且两侧轴向方向相同，均符合完整圆电流的轴向场分布。

例 1.3 (分流圆环的圆心场)**.** 电阻率、截面均匀的细导线弯成半径 R 的圆环，在点 A,B 接入电源。两弧圆心角为 α 与 $2\pi-\alpha$，端电压为 U。引线对圆心的场忽略。求两弧电流及圆心磁场。

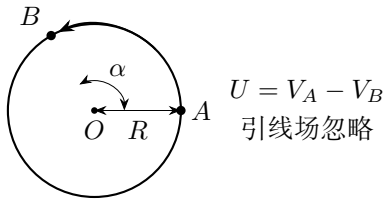


图 1.17: 题设：分流圆环的圆心场

解　按两段弧长求并联电流

由图 1.17 可见，两段弧的电流都从 A 流向 B，但沿圆周的绕向相反。记单位长度电阻为 λ，则 $R_1 = \lambda R\alpha$、$R_2 = \lambda R(2\pi - \alpha)$。两段并联，所以

$$i_1 = \frac{U}{\lambda R\alpha}, \qquad i_2 = \frac{U}{\lambda R(2\pi - \alpha)}.$$

对相反绕向分别赋予场的正负号

每段圆心场与电流、弧角的乘积成正比，取短弧所生场为正，有 $B_1 = \mu_0 i_1 \alpha/(4\pi R)$、$B_2 = -\mu_0 i_2(2\pi - \alpha)/(4\pi R)$。

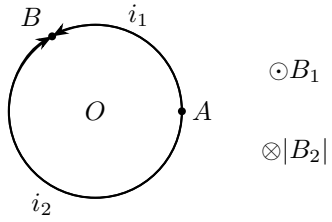


图 1.18: 解答过程：分流圆环的圆心场

检查电流与弧角的乘积，确定抵消条件

图 1.18 中两个场箭头方向相反，而 $i_1\alpha = i_2(2\pi - \alpha) = U/(\lambda R)$，故总场严格为零。并不是两弧电流相等，而是较长弧的较小电流恰好由较大的弧角补偿。若单位长度电阻不均匀，或引线贡献不可忽略，这个抵消一般不再成立。总电流 $i_1 + i_2$ 仍非零，零圆心场不表示圆环不耗电。

例 1.4 (单层与双层面电流)**.** 无限薄平面 $y = 0$ 内有均匀面电流 $\boldsymbol{K} = K\boldsymbol{e}_z$。求两侧的场。再在 $y = h$ 放置反向面电流 $-K\boldsymbol{e}_z$，求三个区域的总场。

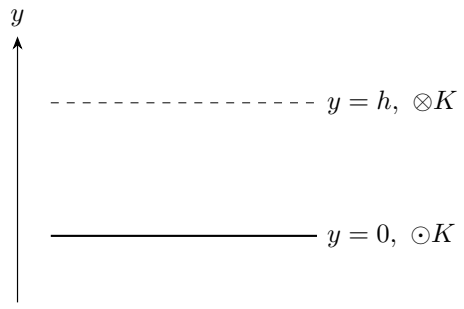


图 1.19: 题设：单层与双层面电流

解　先对单层电流使用跨面矩形环路

图 1.19 先只保留下平面。沿 x 的平移对称和镜面对称使场沿 x，在两侧大小相等。正 z 电流在 $y>0$ 产生 $-x$ 场。取跨面矩形，长边长度为 L，两长边的环量同号相加，$2BL=\mu_0 KL$，故 $B=\mu_0 K/2$。

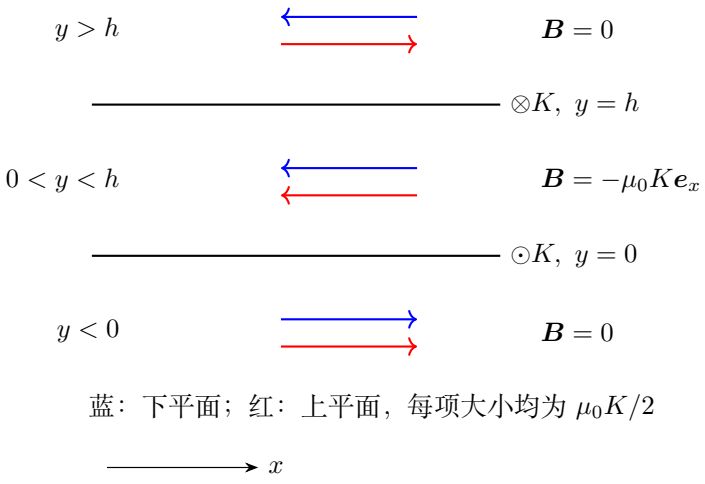


图 1.20: 分别画出两电流面在三个区域的场，再作矢量相加

按各自所在的一侧叠加两层场

按图 1.20 逐区叠加。下平面在其上方给 $-\mu_0 K\boldsymbol{e}_x/2$、下方给正向同值；上平面电流相反，在其下方也给负向同值。在 $0<y<h$ 两项相加，$\boldsymbol{B}=-\mu_0 K\boldsymbol{e}_x$；在 $y<0$ 与 $y>h$ 两项相消，总场为零。单个理想电流面的场在面上不连续，本题的分段结果指两侧极限，不把面内的自场强行赋成其中一侧值。

区分单层环量方向与双层总场的方向

对单个电流面取跨面矩形环路时，两长边按相反方向绕行，局部磁场也在面两侧反向，两次符号变化使环量同号相加。对两层叠加后的总场，则应使用图 1.20 所示的三个区域，不能仍假定夹层内部两条长边的场反向。若固定绕向却只改变某一长边的场符号，会错误得到零环量。矢量叠加与环路方向应分别处理。

例 1.5 (密集线排的连续近似)**.** 无穷多根平行细导线沿 z 方向，均以电流 I_0 向外通流，其横截面在 x 轴上等间距排列，单位长度根数为 n。在高度 y 远大于间距 $1/n$ 的区域求磁场，并说明靠近一根细线时能否继续使用该结果。

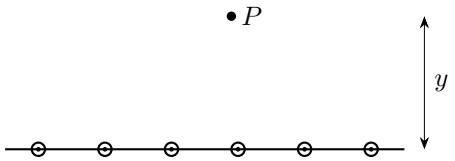


图 1.21: 题设：密集线排的连续近似

解　把远处线排换成面电流并列环量

图 1.21 中观察高度已经使单根导线的细节被平滑，单位横向长度所含总电流为 $K = nI_0$。将线排当作连续电流面后，关于 $y = 0$ 的反射对称使两侧场反向，且水平平移不改变场。跨过线排作矩形环路，得 $2BL = \mu_0(nL)I_0$。

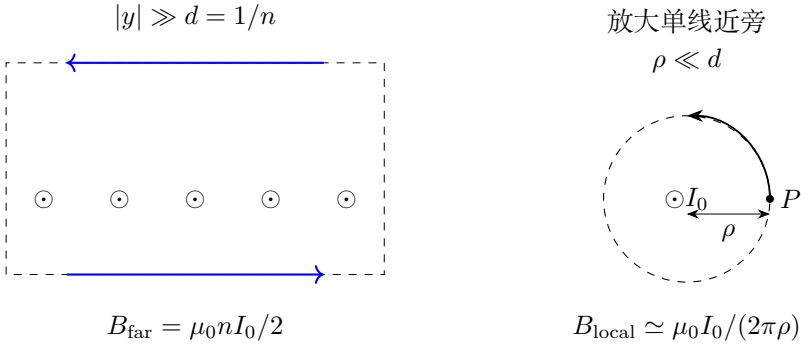


图 1.22: 线排远处可按连续面处理，单根导线近旁须恢复离散电流的局部环场

由右手方向确定两侧远场

因此图 1.22 上方 $\boldsymbol{B} = -\mu_0 n I_0 \boldsymbol{e}_x/2$，下方反向。结果不含高度，是连续无限面模型的性质。

对近线区域恢复单根电流的场

若场点距某根线仅 $\rho \ll 1/n$，该线贡献约为 $\mu_0 I_0/(2\pi\rho)$，随 ρ 变小会显著超过连续值，不能继续用均匀场代替。远场近似与近线行为并不冲突，因为它们对应不同的空间尺度；离散修正可用练习中的求和式定量检验。

例 1.6 (由轴线场确定螺线管内场)**.** 理想无限长螺线管单位长度匝数为 n，电流为 I，已知轴线场为 $\mu_0 nI$。在没有外加场的条件下，证明管内任意位置的场等于轴线场。并计算 $n = 127\,\mathrm{m}^{-1}, I = 1.76\,\mathrm{A}, \mu_0 = 1.26 \times 10^{-6}\,\mathrm{N/A}^2$ 时的大小。

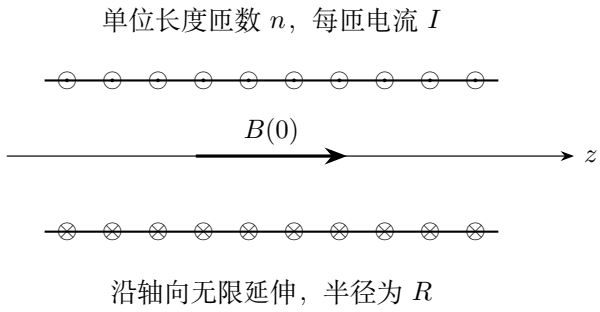


图 1.23: 无限长螺线管的纵截面；上下绕组电流方向相反，轴向场同向

解　由对称性确定场方向并选取内部环路

图 1.23 的平移、绕轴旋转对称及端到端反射关系使内部磁场沿轴。取两条长为 ℓ 的轴向线段，一条在轴线上，一条在任意半径 $r < R$ 处，再用径向短边闭合。短边与场垂直，且该矩形不穿过绕在柱面上的电流，故环路定理给出 $[B(r) - B(0)]\ell = 0$。

$$I_{\mathrm{enc}} = 0 \implies [B(0) - B(r)]\ell = 0$$

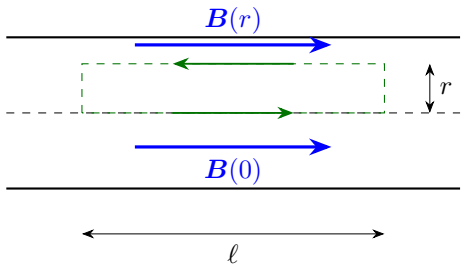


图 1.24: 绿色环路正向与蓝色磁场方向分开表示，环路面不穿过绕组电流

用零包围电流比较不同半径并计算数值

由图 1.24 可得 $B(r) = B(0) = \mu_0 nI$。代入数值，

$$B = (1.26 \times 10^{-6})(127)(1.76) = 2.82 \times 10^{-4}\,\mathrm{T}.$$

核对无限长与无外加场的条件

上述内部比较不需要先计算外部场；若要完整确定外部场，还要使用无外加场的边界条件。有限螺线管不能作轴向无限平移，端部附近的均匀性因此失效，不能仅因轴线上某点已知就把整片空间都设成同一数值。

例 1.7 (均匀圆柱电流的内外场)**.** 半径 R 的无限长实心圆柱均匀通有轴向电流 I。介质按真空处理。求 $B(r)$，指出最大值的位置，并说明中心处场的方向怎样理解。

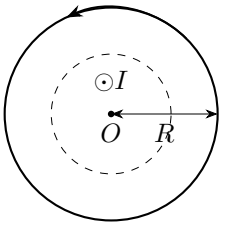


图 1.25: 题设：均匀圆柱电流的内外场

解　分别计算柱内与柱外环路包围的电流

图 1.25 中的圆形安培环路半径为 r。对 $r < R$，均匀电流密度 $J = I/(\pi R^2)$，包围电流 $I_{\text{enc}} = J\pi r^2 = Ir^2/R^2$。因此 $B\,2\pi r = \mu_0 Ir^2/R^2$，约去 $r > 0$ 后得到 $B = \mu_0 Ir/(2\pi R^2)$。对 $r \geq R$，回路包围全部电流，故 $B = \mu_0 I/(2\pi r)$。

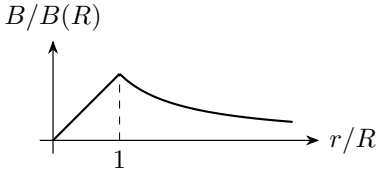


图 1.26: 解答过程：均匀圆柱电流的内外场

在柱面连接两支场并求最大值

图 1.26 中内部随半径线性增长，外部随半径下降，两支在 $r = R$ 的值均为 $\mu_0 I/(2\pi R)$，故最大值就在柱面。

用矢量极限解释轴心处的零场

中心场为零，没有唯一的非零场方向；中心邻域的矢量可写作 $\boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{J} \times \boldsymbol{r}/2$，它在 $\boldsymbol{r} \to 0$ 时连续趋零。用此矢量式比给中心硬指定一个“环向”更准确。

例 1.8 (偏心圆柱孔洞中的均匀磁场)**.** 无限长圆柱导体中挖去一条与轴平行的圆柱孔，孔完全位于导体内。剩余部分的均匀电流密度为 $\boldsymbol{J}$，从大柱轴到孔轴的矢量为 $\boldsymbol{a}$。求孔内磁场。计算 $J = 1.40\,\mathrm{A/m^2}, a = 0.149\,\mathrm{m}$ 时的大小。

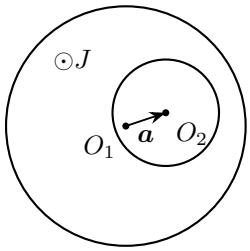
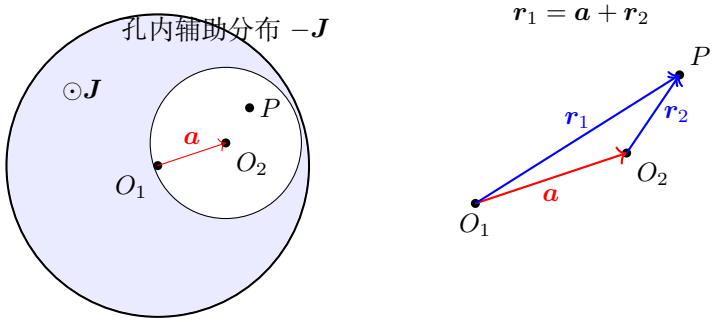


图 1.27: 题设：偏心圆柱孔洞中的均匀磁场

解　以正、负电流圆柱构造同一孔洞

图 1.27 的“无电流孔洞”不能直接用一个以孔轴为中心的安培环路求场，因为整体电流没有关于孔轴的旋转对称。改把它叠加为完整大柱的 $\boldsymbol{J}$ 与孔柱的 $-\boldsymbol{J}$。对孔内任一点 P，两柱内部场分别是 $\mu_0\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{r}_1/2$ 与 $-\mu_0\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{r}_2/2$。



孔内任意 P 都有同一差矢量，场方向为 $\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{a}$

图 1.28: 左图重建孔洞中的正、负电流分布，右图放大同一场点的位置矢量关系

用位置矢量的差消去场点变量

图 1.28 中 $\boldsymbol{r}_1 = \boldsymbol{a} + \boldsymbol{r}_2$，故

$$\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0}{2}\boldsymbol{J}\times(\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2) = \frac{\mu_0}{2}\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{a}.$$

计算大小并检查同轴与孔洞边界极限

结果不含场点坐标，说明孔内为均匀场。由于孔轴与电流轴平行，$\boldsymbol{J}\perp\boldsymbol{a}$，故 $B=\mu_0 Ja/2=1.31\times10^{-7}\,\mathrm{T}$，方向为 $\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{a}$。若孔变为同轴，$a\to0$，场连续趋零；若孔部分伸出大柱，上述两项“都在柱内”的条件就不再成立。

叠加法中孔柱半径不进入最终结果，是因为所求点同时处于两个均匀电流圆柱的内部，两者内部场均为位置矢量的线性函数。这不表示孔半径在任意形状孔洞中都无关；改变孔形后，线性相消的基础一般不再存在。

例 1.9 (两平行电流的极大场与零场点)**.** 两条无限长导线位于 $x=\pm a$，电流都沿 $+z$。先令两电流均为 I，在垂直平分线 $x=0,y=s\geq0$ 上求场的极大值。再令左线电流为 $2I$、右线为 I，求零场点距左线的距离。

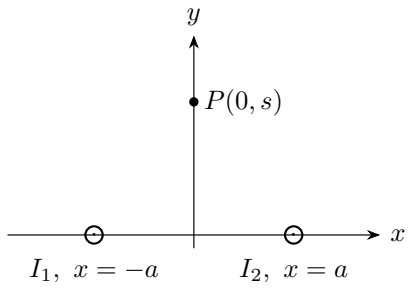


图 1.29: 题设：两平行电流的极大场与零场点

解 对称抵消横向分量，求平分线上的场

在图 1.29 的平分线上，两股相等电流的场之 y 分量抵消，x 分量同向。到每条线的距离 $\rho=\sqrt{a^2+s^2}$，投影因子为 s/ρ，因此场大小

$$B(s)=2\frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\frac{s}{\rho}=\frac{\mu_0 I}{\pi}\frac{s}{a^2+s^2}.$$

用导数符号确定极大位置

对商求导，

$$B'(s)=\frac{\mu_0 I}{\pi}\frac{(a^2+s^2)-s(2s)}{(a^2+s^2)^2}=\frac{\mu_0 I(a^2-s^2)}{\pi(a^2+s^2)^2}$$

，在 $0<s<a$ 为正、$s>a$ 为负，故 $s=a$ 取极大值 $\mu_0 I/(2\pi a)$。

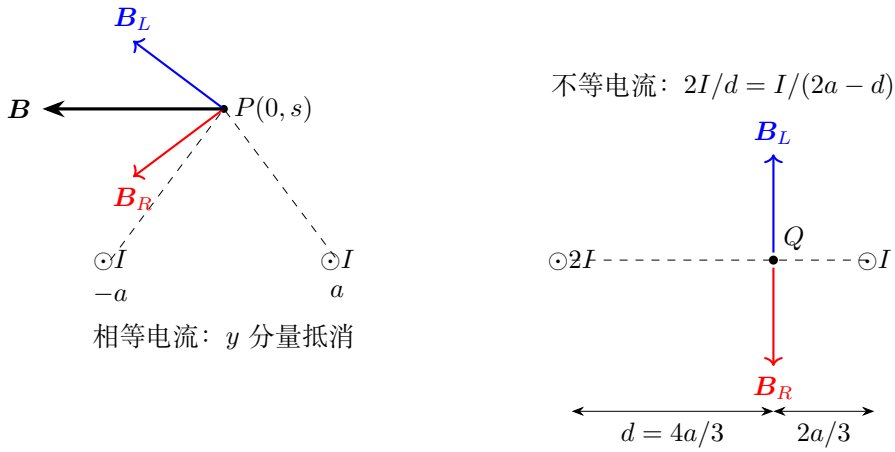


图 1.30: 等电流先作分量投影；不等电流再在两线间求反向场的抵消点

对不等电流另列反向场抵消式

第二问按图 1.30 在两线之间设零场点距左线 d，两场方向相反，令 $2I/d = I/(2a-d)$。整理 $4a-2d=d$，得 $d=4a/3$，距右线 $2a/3$。零场点更靠近较弱电流，符合需要用较小距离补偿较小电流的判断。两线外侧场同向；不在连线上的点，两场方向不能反平行，因此没有另外的零场点。

例 1.10 (同轴双线圈的中心均匀性)**.** 两个相同圆线圈半径为 R，圆心在 $x=\pm a$，同向电流均为 I。求两圈中点的场。求使中点附近轴向场的二阶变化消失的间距，并说明这不等于处处均匀。

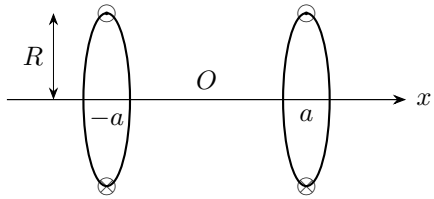


图 1.31: 题设：同轴双线圈的中心均匀性

解　叠加两圆环轴线场并利用中心对称

图 1.31 两圈的轴向场同向，令 $f(u)=(R^2+u^2)^{-3/2}$，则 $B(x)=\mu_0 IR^2[f(x-a)+f(x+a)]/2$。在中点代入 $x=0$ 得 $B(0)=\mu_0 IR^2/(R^2+a^2)^{3/2}$。关于中点的反射对称已经保证一阶导数为零，进一步考察二阶导数。

$$f'(u)=-\frac{3}{2}(R^2+u^2)^{-5/2}(2u)=-3u(R^2+u^2)^{-5/2},$$

$$f''(u)=-3(R^2+u^2)^{-5/2}+(-3u)\left(-\frac{5}{2}\right)(R^2+u^2)^{-7/2}(2u)$$

$$=\frac{-3(R^2+u^2)+15u^2}{(R^2+u^2)^{7/2}}=3(4u^2-R^2)(R^2+u^2)^{-7/2}.$$

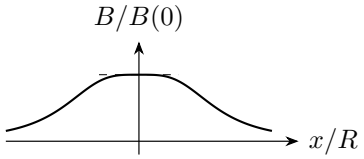


图 1.32: 解答过程：同轴双线圈的中心均匀性

令二阶导数为零，求间距与中心场

两个内变量 $x-a, x+a$ 对 x 的导数都为 1，因此

$$B''(0)=\frac{\mu_0 IR^2}{2}[f''(-a)+f''(a)]=\frac{3\mu_0 IR^2(4a^2-R^2)}{(R^2+a^2)^{7/2}}.$$

图 1.32 的 $B''(0)=0$ 因而要求 $4a^2-R^2=0$。取正距离 $a=R/2$，两圈间距即 R。将该值代回中心场，

$$B(0)=\frac{\mu_0 IR^2}{[R^2+R^2/4]^{3/2}}=\frac{\mu_0 I}{R}\left(\frac{4}{5}\right)^{3/2}.$$

场在中点附近的首个非零轴向修正是更高阶项，均匀程度提高；远离中心仍会下降。这个 “消去局部二阶项” 的条件，与声称整个空间为匀强场有不同的适用范围。

区分局部高阶修正与全空间均匀

把 $B(x)$ 在中心展开为 $B(0)+B''(0)x^2/2+\cdots$，奇次项因反射对称自动消失。线圈间距条件只用于消去二次项，并不要求各个电流环单独具有零二阶导数；两圈的空间布置才是关键变量。

例 1.11（长直导线附近矩形面的磁通）. 无限长直导线沿 z 轴通有电流 I。在 xz 平面内取矩形，沿 z 长度为 l，径向范围 $a<x<b$。正法线选 $+y$，求磁通，并求用中点场乘面积的相对误差最低阶。

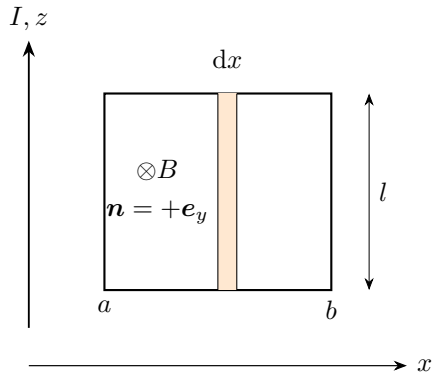
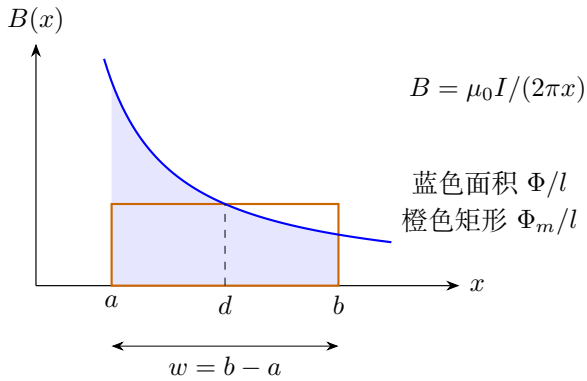


图 1.33: 矩形位于导线右侧的 xz 平面，正法线与局部场均向纸内

解　按磁场变化方向取窄条并计算有向磁通

图 1.33 的场垂直矩形面且指向 $+y$，沿高度不变，随 x 按 $1/x$ 变化。取宽 $\mathrm{d}x$、高 l 的窄条，面积元 $l\,\mathrm{d}x$，因此

$$\Phi=\int_a^b \frac{\mu_0 I}{2\pi x} l\ \mathrm{d}x=\frac{\mu_0 I l}{2\pi}[\ln x]_a^b=\frac{\mu_0 I l}{2\pi}\ln\frac{b}{a}.$$



$\Phi-\Phi_m>0$；曲线凸起使中点近似偏小

图 1.34: 同一磁通积分既可按窄条求和，也可用磁场曲线下的面积与中点矩形比较

构造中点场近似并展开对数

图 1.34 令中点距离 $d=(a+b)/2$、宽度 $w=b-a$。中点近似给 $\Phi_m=\mu_0 I l w/(2\pi d)$。把精确式写成 $\ln[(1+w/(2d))/(1-w/(2d))]$，令 $g(u)=\ln(1+u)-\ln(1-u)$，逐项用链式法则求导：

$$g'(u)=\frac{1}{1+u}\cdot 1-\frac{1}{1-u}\cdot(-1)=\frac{2}{1-u^2}.$$

由恒等式 $1/(1-u^2)=1+u^2+u^4/(1-u^2)$，在 $u\to 0$ 时有 $g'(u)=2[1+u^2+O(u^4)]$。再用 $g(0)=0$，逐项积分，

$$\begin{aligned} g(u) &= 2\int_0^u [1+v^2+O(v^4)]\,\mathrm{d}v \\ &= 2\left[v+\frac{v^3}{3}\right]_0^u + O(u^5) = 2u+\frac{2u^3}{3}+O(u^5). \end{aligned}$$

代入 $u=w/(2d)$，得到 $\Phi=\mu_0 I l[w/d+w^3/(12d^3)+\cdots]/(2\pi)$。

给出误差阶数与窄面适用条件

令 $\epsilon=w/d$，把精确磁通提出中点近似值，$\Phi=\Phi_m[1+\epsilon^2/12+O(\epsilon^4)]$。以精确值作分母，相对误差为

$$\frac{\Phi-\Phi_m}{\Phi}=\frac{\epsilon^2/12+O(\epsilon^4)}{1+\epsilon^2/12+O(\epsilon^4)}=\frac{\epsilon^2}{12}+O(\epsilon^4).$$

故中点近似偏小，相对误差最低阶为 $w^2/(12d^2)$。这里展开要求 $w\ll d$，不是仅要求矩形“看起来很窄”。

例 1.12 (径向非均匀电流密度)**.** 无限长圆柱半径 R，电流密度沿轴且大小 $J(r)=J_0 r/R$。求总电流、内外磁场及最大场。

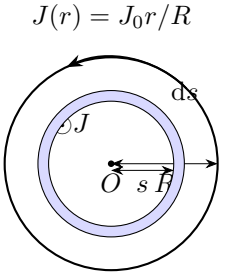


图 1.35: 题设：径向非均匀电流密度

解　对同心薄环积分求包围电流与总电流

图 1.35 中的密度随半径增加，半径 r 内的电流应按同心薄环积分。薄环面积 $2\pi s\,\mathrm{d}s$，故

$$I(r)=\int_0^r \frac{J_0 s}{R}2\pi s\,\mathrm{d}s=\frac{2\pi J_0}{R}[s^3/3]_0^r=\frac{2\pi J_0 r^3}{3R},\qquad I=I(R)=\frac{2\pi J_0 R^2}{3}.$$

分别用局部包围电流与总电流求内外场

再由 $2\pi rB=\mu_0 I(r)$ 得内部 $B=\mu_0 J_0 r^2/(3R)$。外部用总电流得到 $B=\mu_0 J_0 R^2/(3r)$。

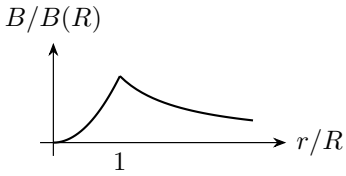


图 1.36: 解答过程：径向非均匀电流密度

连接柱面场并检查边缘密度近似的偏差

图 1.36 中内场按 r^2 增长，外场按 $1/r$ 下降，最大值是柱面上的 $\mu_0 J_0 R/3$。若误把 $J(r)\pi r^2$ 当成包围电流，会高估为真实值的 $3/2$，因为这相当于把整个圆面都按边缘较大的密度计算。先积分分布，再使用环路定理，才保留了题设中的径向变化。

例 1.13 (有限线圈的中心场精度)**.** 半径 R、长度 l 的密绕螺线管单位长度匝数为 n，电流 I。由圆环轴线场积分求中心场，并求中心场至少达到无限长值 99% 所需的 l/R。

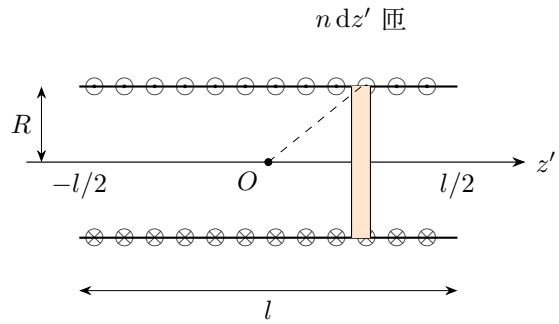


图 1.37: 有限密绕线圈的纵截面，位于 z' 的窄带含 $n\,\mathrm{d}z'$ 匝

解　把窄带匝数乘单匝轴线场并积分

图 1.37 中心到轴向窄带的距离为 z'，窄带匝数 $n\,\mathrm{d}z'$，故

$$\begin{aligned} B_c &= \frac{\mu_0 n I R^2}{2}\int_{-l/2}^{l/2}\frac{\mathrm{d}z'}{(R^2+z'^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\mu_0 n I}{2}\left[\frac{z'}{\sqrt{R^2+z'^2}}\right]_{-l/2}^{l/2} \\ &= \frac{\mu_0 n I}{2}\,\frac{l}{\sqrt{R^2+l^2/4}} = \mu_0 n I\,\frac{l}{\sqrt{l^2+4R^2}}. \end{aligned}$$

原函数可直接求导核验：$\mathrm{d}[z'(R^2+z'^2)^{-1/2}]/\mathrm{d}z' = (R^2+z'^2)^{-1/2} - z'^2(R^2+z'^2)^{-3/2} = R^2/(R^2+z'^2)^{3/2}$。上、下端贡献同号相加，与被积函数的偶对称相符。

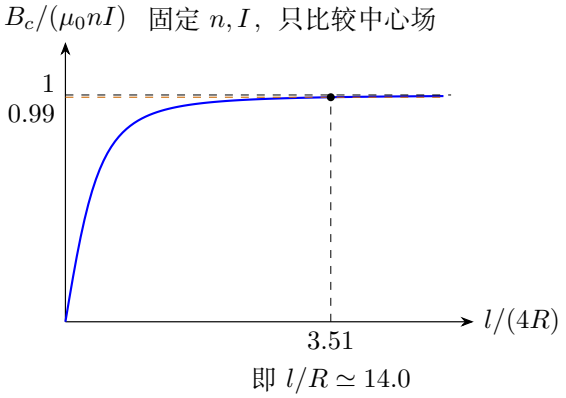


图 1.38: 中心场随长径比趋近无限长值；99% 对应的长径比由阈值交点给出

按中心场阈值求最小长径比

图 1.38 要求比值 $l/\sqrt{l^2+4R^2} \geq 0.99$。平方并移项，$0.0199 l^2 \geq 3.9204 R^2$，所以 $l/R \geq 2(0.99)/\sqrt{1-0.99^2} = 14.0$。这个约束只保证中心处达到所需精度，不能据此认为端口场也达到同样数值。在 $l/R \to 0$ 而保持总匝数 $N = nl$ 不变时，式子趋于 $N\mu_0 I/(2R)$，又回到薄线圈的圆心场，构成另一极限检验。

检查归一化基准与固定总匝数的另一极限

精度条件的分母取无限长值，且比值始终小于 1，所以这里不需要再分高估、低估两种情形。若固定总匝数而改变长度，中心场绝对值同时随匝密度变化，不能把归一化曲线误读成总匝数固定时的场强增长曲线。

例 1.14（由轴线函数重建近轴磁场）. 轴对称、近轴无电流区域中，已知轴线上 $B_z(0,z)=B_0(1-z^2/L^2)$，其中 $B_0>0, L>0$，考察 $r\ll L$ 的区域。求最低非零阶的 $B_r(r,z)$ 及 $B_z(r,z)$ 的二阶径向修正，并判断 $z>0$ 时磁感线向轴还是离轴。

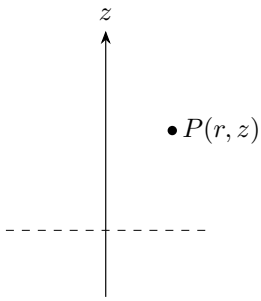


图 1.39: 题设：由轴线函数重建近轴磁场

解　用小柱面的零总磁通求径向场

对图 1.39 的小圆柱面应用零磁通，记题设轴线函数为 $f(z)=B_0(1-z^2/L^2)$，最低阶给 $B_r=-rf\prime(z)/2$。求导时 B_0, L 都为常数，

$$f'(z)=B_0\left(0-\frac{1}{L^2}\frac{\mathrm{d}z^2}{\mathrm{d}z}\right)=-\frac{2B_0z}{L^2}.$$

所以 $B_r=B_0rz/L^2+O(r^3)$。

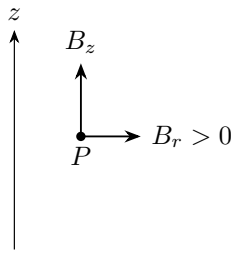


图 1.40: 解答过程：由轴线函数重建近轴磁场

用无电流小环路求轴向场的径向修正

图 1.40 再使用无电流小矩形的零环量，$\partial B_z/\partial r=\partial B_r/\partial z$。对 z 求偏导时保持 r 不变，$\partial(B_0rz/L^2)/\partial z=(B_0r/L^2)\cdot 1=B_0r/L^2$。从轴线积分到半径 r，取积分变量 ρ，

$$B_z(r,z)-B_z(0,z)=\frac{B_0}{L^2}\int_0^r\rho\,\mathrm{d}\rho+O(r^4)=\frac{B_0}{L^2}[\rho^2/2]_0^r+O(r^4),$$

得到

$$B_z(r,z)=B_0(1-z^2/L^2)+\frac{B_0r^2}{2L^2}+O(r^4).$$

由径向符号判断场线展开并核对两条约束

因此 $z>0$ 时径向分量向外，正好补偿轴向场沿 z 减弱造成的上下磁通差。两个表达式共同满足最低阶的无源和无环流条件；只写轴向变化而舍去径向场，不能在同一精度下满足这些约束。

1.12 本讲小结

磁场计算首先把电流分布与场点几何分清，再决定采用微元积分、对称环路还是正负分布的叠加。毕奥—萨伐尔定律保留每个电流元的方向，安培环路定理则把有向电流与环量联系起来；只有对称性足够时，环量才直接给出某一点的场。

有限与无限、离散与连续、实心与空心等条件改变的是积分边界或包围电流，不能只换一个长度就沿用结论。圆心、轴线、柱面和无穷远的极限，可以检查系数、方向和近似是否相容。

1.13 练习

练习 1.1 (有限直导线的长线误差)**.** 长为 $2l$ 的直导线通有电流 I，场点在其中垂线上，垂距为 a。若用无限长导线公式近似，并以无限长值为分母定义相对误差，要求该误差不超过 5%，至少要求 l/a 多大?

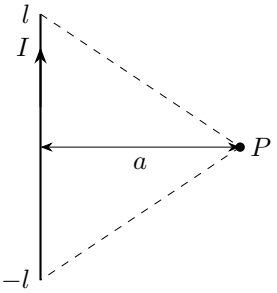


图 1.41: 题设：有限直导线的长线误差

详解

练习 1.2 (圆弧与径向引线的圆心场)**.** 一段半径 R、圆心角 $3\pi/2$ 的圆弧通有逆时针电流 I，两端经径向引线引至远处闭合，忽略远处回路的场。求圆心场。

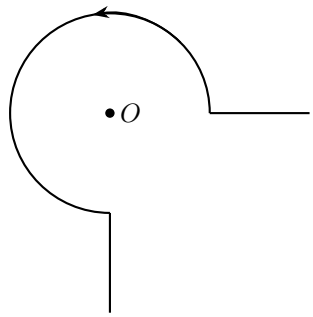


图 1.42: 题设：圆弧与径向引线的圆心场

详解

练习 1.3 (正多边形线圈的圆心场)**.** 正 N 边形线圈外接圆半径为 R，电流为 I。求圆心场，并检验 $N \to \infty$ 的极限。

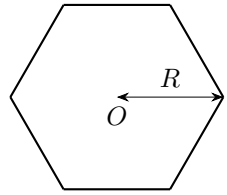


图 1.43: 题设：正多边形线圈的圆心场

详解

练习 1.4 (旋转带电圆盘的中心场)**.** 半径 R 的绝缘薄圆盘面电荷密度为 $\sigma > 0$，以角速度 ω 绕轴逆时针匀速转动。求轴上磁场的积分式及圆心值。

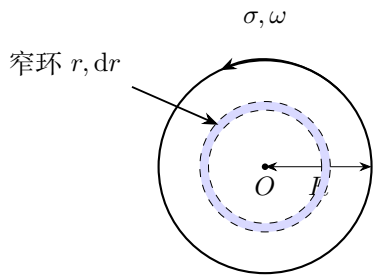


图 1.44: 题设：旋转带电圆盘的中心场

详解

练习 1.5 (中空圆柱电流的三段场)**.** 无限长圆柱导体占据 $a < r < b$，轴向电流密度均为 J。求空心、导体内及外部的磁场，并检查两个边界。

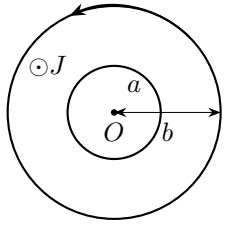


图 1.45: 题设：中空圆柱电流的三段场

详解

练习 1.6 (厚电流层的连续磁场)**.** 沿 x, z 方向无限延展、厚度为 $2a$ 的平板占据 $-a < y < a$，均匀电流密度 $\boldsymbol{J} = J\boldsymbol{e}_z$。外无其他电流或外加场。求所有位置的 $\boldsymbol{B}(y)$。

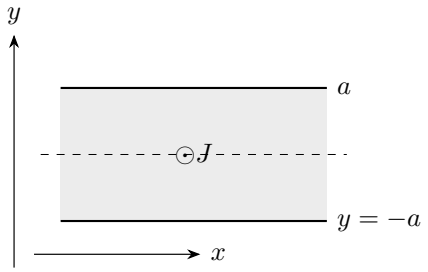


图 1.46: 题设：厚电流层的连续磁场

详解

练习 1.7 (同轴正反电流的空间磁场)**.** 半径 a 的实心圆柱通有均匀电流 I 向外，半径 $b > a$ 的极薄同轴圆柱面上通有总电流 I 向里。求三段场，说明外场为零的原因。

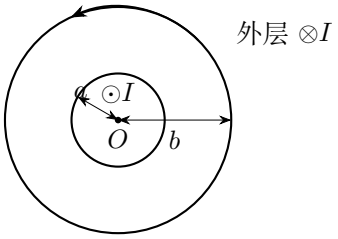


图 1.47: 题设：同轴正反电流的空间磁场

详解

练习 1.8 (离散线排的近场修正)**.** 细线间距为 d，各沿 $+z$ 通电流 I，横截面为 $(kd,0)$，k 为整数。求 $(0,y)$、$y>0$ 处的场。可用恒等式 $\sum_{k=-\infty}^{\infty}[(kd)^2+y^2]^{-1}=\pi\coth(\pi y/d)/(dy)$。高度多大时，离散场相对连续面场的增加不超过 1%?

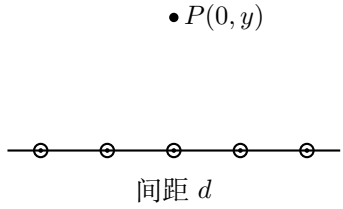


图 1.48: 题设：离散线排的近场修正

详解

练习解答

练习 1.1 详解

解　由两个端点角求有限段场与长线场的比值

图 1.41 的两个端点角互为相反数。将 $z_1=-l, z_2=l$ 代入有限导线积分，

$$B_f=\frac{\mu_0 I}{4\pi a}\left[\frac{z}{\sqrt{a^2+z^2}}\right]_{-l}^{l}=\frac{\mu_0 I}{4\pi a}\frac{2l}{\sqrt{a^2+l^2}}=\frac{\mu_0 I l}{2\pi a\sqrt{a^2+l^2}}.$$

这里的原函数已由知识正文的 $z=a\tan\alpha$ 换元得到。长线值 $B_\infty=\mu_0 I/(2\pi a)$，因此比值为 $B_f/B_\infty=l/\sqrt{a^2+l^2}<1$。

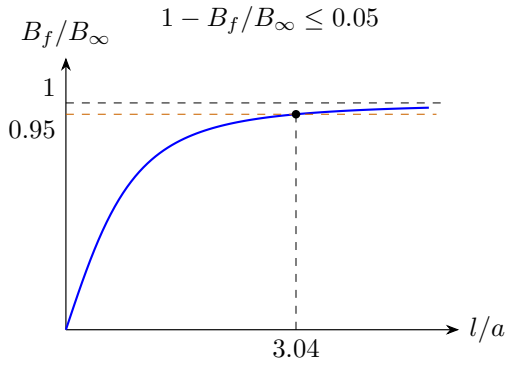


图 1.49: 以无限长值归一化，有限段场低于长线场；阈值与曲线交点给出所需长度

按指定分母建立误差不等式并求长宽比

图 1.49 中误差按题目指定以长线值为分母，要求 $1 - B_f/B_\infty \le 0.05$，即 $l/\sqrt{a^2+l^2} \ge 0.95$。两边均非负，可以平方：$l^2 \ge 0.9025(a^2+l^2)$，故 $l/a \ge 0.95/\sqrt{1-0.95^2} = 3.04$。若改用真实有限值作分母，数值条件会略变；应先说清误差定义，再作长度估计。

练习 1.2 详解

解　分别检查径向引线与圆弧微元的叉乘

图 1.42 中沿径向引线的电流元与指向圆心的位置矢量共线，$\mathrm{d}\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{r} = 0$，所以两段径向线对圆心各自贡献为零。弧段每一元的磁场都向纸外，大小 $\mathrm{d}B = \mu_0 I\,\mathrm{d}\varphi/(4\pi R)$，从 0 积到 $3\pi/2$。

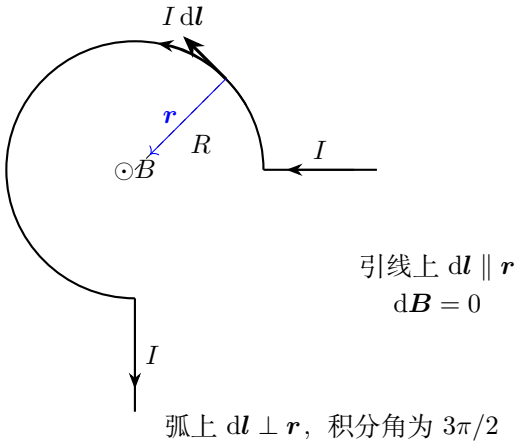


图 1.50: 径向引线的叉乘为零，圆弧各微元的圆心场均向纸外

沿实际弧角积分并检查方向与整圆极限

图 1.50 所示圆心总场为 $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}\int_0^{3\pi/2}\mathrm{d}\varphi = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}[\varphi]_0^{3\pi/2} = \frac{3\mu_0 I}{8R}$，方向向纸外。该值是整圆 $\mu_0 I/(2R)$ 的 3/4，与弧长比例一致。若引线变为切向而非径向，它们的叉乘不再为零；“引线很细”也不是忽略其磁场的理由。题目已经对远处闭合段作近似，其贡献不在本式中。

练习 1.3 详解

解　由圆心、垂足和端点确定单边的几何参数

图 1.43 用六边形示意一般正多边形。每条边到圆心的垂距为 $a = R\cos(\pi/N)$，从垂足到两个端点的张角均为 π/N。有限直线段公式给出单边贡献 $B_1 = \mu_0 I\sin(\pi/N)/(2\pi a)$，所有边在圆心的场同向。

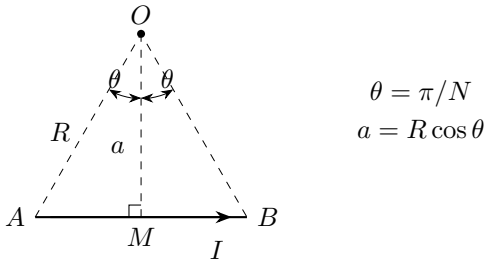


图 1.51: 一般正多边形的一边及圆心构成等腰三角形；此处按六边形的一边示意

把同向单边场相加并检验圆环极限

按图 1.51 相加得到 $B = NB_1 = \mu_0 NI\tan(\pi/N)/(2\pi R)$。令 $u = \pi/N$，则 $N\tan(\pi/N) = \pi(\tan u/u) \to \pi$，故 $B \to \mu_0 I/(2R)$，回到圆环结果。这里固定的是外接圆半径；若固定内切圆半径，有限 N 的表达式会写成正弦形式，不能混淆两个几何长度。

练习 1.4 详解

解　把旋转电荷窄环转换为电流微元

图 1.44 取半径 r、宽 $\mathrm{d}r$ 的薄环，电荷 $\mathrm{d}q = 2\pi\sigma r\,\mathrm{d}r$，每转一周通过固定径线一次。故 $\mathrm{d}I = \mathrm{d}q\,\omega/(2\pi) = \sigma\omega r\,\mathrm{d}r$，而不是把 σ 直接当作电流。每一薄环在轴上坐标 z 的场由圆电流轴线式得到。

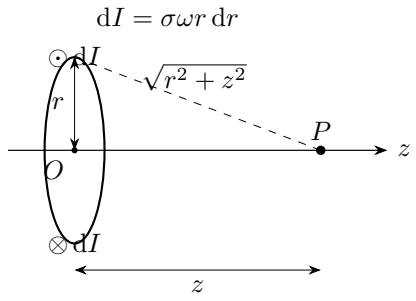


图 1.52: 解答过程：旋转带电圆盘的中心场

乘圆环轴线场系数并对半径积分

于是图 1.52 中

$$B_z(z) = \frac{\mu_0\sigma\omega}{2}\int_0^R \frac{r^3\,\mathrm{d}r}{(r^2+z^2)^{3/2}}.$$

取圆心值并检查积分下端与方向

在圆心 $z=0$，对 $r>0$ 被积函数化为 1，积分下端按连续极限处理：$B_z(0) = (\mu_0\sigma\omega/2)\int_0^R \mathrm{d}r = (\mu_0\sigma\omega/2)[r]_0^R = \mu_0\sigma\omega R/2$，方向向纸外。积分下端虽含半径为零的环，其电流与几何系数恰好抵消而给出有限贡献。远轴处可用总磁矩检验场的 z^{-3} 下降规律，但不能据远场式反推圆心值。

练习 1.5 详解

解　按三种半径分别计算包围的有向电流

图 1.45 仍有关于共同轴的旋转对称，场沿环向。取半径 r 的圆环路：$r<a$ 时包围电流为零，因此 $B=0$；$a<r<b$ 时包围电流为 $J\pi(r^2-a^2)$；$r>b$ 时包围全部电流 $J\pi(b^2-a^2)$。

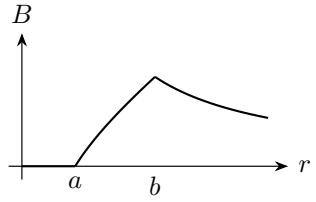


图 1.53: 解答过程：中空圆柱电流的三段场

逐段用环路定理求场

由图 1.53 的包围面积逐段代入 $B=\mu_0 I_{\mathrm{enc}}/(2\pi r)$，得

$$B=\begin{cases}0, & r<a,\\ \mu_0 J(r^2-a^2)/(2r), & a\le r\le b,\\ \mu_0 J(b^2-a^2)/(2r), & r>b.\end{cases}$$

检查两边界连续性与最大值

在 $r=a$ 中间式为零，在 $r=b$ 与外式相等，场连续。导体内先把中间式改写为 $B=(\mu_0 J/2)(r-a^2r^{-1})$，再对 r 求导：

$$B'(r)=\frac{\mu_0 J}{2}[1-a^2(-1)r^{-2}]=\frac{\mu_0 J}{2}\left(1+\frac{a^2}{r^2}\right)>0.$$

所以最大值仍在外表面，不能把“导体中电流密度均匀”等同于“场在导体内均匀”。

练习 1.6 详解

解　由中面对称和内部矩形环路求线性场

图 1.46 关于中面反射对称，$\boldsymbol{B}(0)=0$，场沿 x。对 $0<y<a$，取长边在中面与高度 y 的矩形，包围电流为 JyL。上边的场向 $-x$，环路定理按大小给 $BL=\mu_0 JyL$，故 $\boldsymbol{B}=-\mu_0 Jy\boldsymbol{e}_x$。反射后该式也适用于负 y。

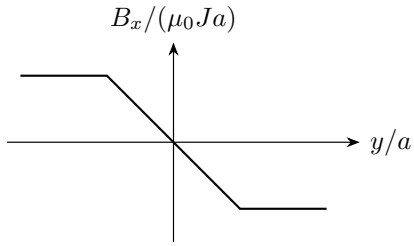


图 1.54: 解答过程：厚电流层的连续磁场

把半层全部电流接到两侧外场

图 1.54 中当 $y>a$ 时已包围半层全部电流，$B=\mu_0 Ja$，方向 $-x$；当 $y<-a$ 时方向 $+x$。即内部线性变化，外部为 $\boldsymbol{B}=-\mu_0 Ja\ \mathrm{sgn}(y)\boldsymbol{e}_x$。

检查边界与固定面电流的薄层极限

在两个边界场连续，斜率发生改变。若将厚层压缩而保持 $K = 2aJ$ 不变，就得到薄面两侧 $\mu_0 K/2$ 的极限，说明薄面跳变是连续厚层的极限。

练习 1.7 详解

解　逐段求包围电流并说明可用对称环路的理由

在图 1.47 取同轴圆环路。$r < a$ 时只包围内柱的 Ir^2/a^2；$a < r < b$ 时包围全部正向电流 I；$r > b$ 时有向包围电流为 $I - I = 0$。由于整体保留完整圆柱对称，可以把场从环量中独立提出。

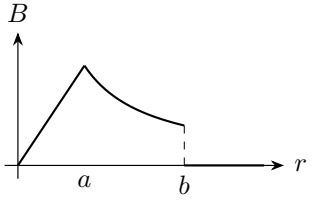


图 1.55: 解答过程：同轴正反电流的外部抵消

写出三段场并区分实体边界与薄面跳变

所以图 1.55 三段场大小依次为 $\mu_0 Ir/(2\pi a^2)$、$\mu_0 I/(2\pi r)$、0，前两段环向相同。内柱边界 $r = a$ 连续，薄外导体面 $r = b$ 的两侧场则发生跳变，差值 $\mu_0 I/(2\pi b)$ 对应外层面电流密度。这里 “净包围电流为零推出外场零” 依赖圆柱对称，不能把这个推理照搬到任意形状的两条回路线。

练习 1.8 详解

解　先成对消去分量，再对离散导线求和

由图 1.48，第 k 根线在 P 的场之 x 分量为 $-\mu_0 Iy/[2\pi((kd)^2 + y^2)]$。正、负 k 两根线的 y 分量相消，因此将这些 x 分量求和。代入给出的恒等式，

$$B_x = -\frac{\mu_0 Iy}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(kd)^2 + y^2} = -\frac{\mu_0 Iy}{2\pi} \frac{\pi}{dy} \coth \frac{\pi y}{d}.$$

约去 π, y，得到 $\boldsymbol{B} = -[\mu_0 I/(2d)] \coth(\pi y/d) \boldsymbol{e}_x$。

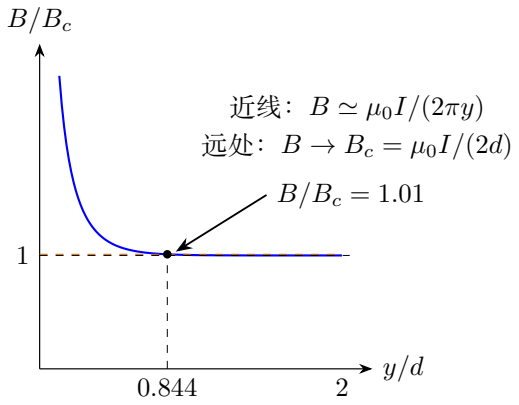


图 1.56: 离散场大小大于连续面值，近线极限和 1% 阈值由同一曲线给出

以连续面场为基准解 1% 阈值

图 1.56 的连续面值为 $B_c = \mu_0 I/(2d)$，故相对增加为 $\coth u - 1$，其中 $u = \pi y/d$。用 $\coth u = (\mathrm{e}^{2u}+1)/(\mathrm{e}^{2u}-1)$，不等式化为 $2/(\mathrm{e}^{2u}-1) \le 0.01$，依次得到 $\mathrm{e}^{2u} \ge 201$、$y/d \ge \ln 201/(2\pi) = 0.844$。

取近线极限，检查连续近似的适用尺度

令 $u = \pi y/d \to 0^+$。指数函数的导数为 $\mathrm{d}\mathrm{e}^{2u}/\,\mathrm{d}u = 2\mathrm{e}^{2u}$，故在零点的一阶展开为 $\mathrm{e}^{2u} = 1 + 2u + O(u^2)$。将它代入双曲余切的分式，

$$\coth u = \frac{2 + 2u + O(u^2)}{2u + O(u^2)} \sim \frac{1}{u}.$$

所以 $y \ll d$ 时 $\coth(\pi y/d) \simeq d/(\pi y)$，磁场大小为

$$B \simeq \frac{\mu_0 I}{2d}\frac{d}{\pi y} = \frac{\mu_0 I}{2\pi y},$$

回到最近那根长直线的场，把远场与近场两种尺度接续起来。